

1. (5 points) **Evalúa el uso de expresiones**

Realice una función que reciba como parámetros dos números reales: el **radio** de una circunferencia y un **ángulo** en grados sexagesimales. La función debe calcular la longitud del arco que corresponde a ese ángulo, utilizando la siguiente fórmula:

$$L = r \cdot \theta \cdot \frac{\pi}{180}$$

Donde:

- r es el radio de la circunferencia,
- θ es el ángulo en grados sexagesimales,
- π debe obtenerse usando `math.pi`.

El resultado debe ser retornado redondeado a dos decimales utilizando la función `round`.

A continuación se muestra la firma de la función:

```
1 def pregunta_1(radio: float, angulo: float) -> float:
2     """
3     Parametros:
4         radio (float): el radio de la circunferencia
5         angulo (float): el angulo del arco en grados sexagesimales
6     Retorna:
7         float: la longitud del arco, redondeada a dos decimales
8     """
9     return None
```

Algunos ejemplos de diálogo de este programa serían:

```
1 Input:
2 10
3 90
4
5 Output:
6 15.71
```

Listing 1: Ejemplo 1

```
1 Input :  
2 7  
3 180  
4  
5 Output :  
6 21.99
```

Listing 2: Ejemplo 2

```
1 Input :  
2 5  
3 45  
4  
5 Output :  
6 3.93
```

Listing 3: Ejemplo 3

```
1 Input :  
2 12  
3 60  
4  
5 Output :  
6 12.57
```

Listing 4: Ejemplo 4

```
1 Input :  
2 8  
3 30  
4  
5 Output :  
6 4.19
```

Listing 5: Ejemplo 5

2. (5 points) Evalúa el uso de expresiones

Implemente una función para calcular el módulo de un vector en 3 dimensiones $\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$, utilice la siguiente formula:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Redondee a 2 decimales. Se muestra a continuación la firma de la función

```

1 def pregunta_2(vx: float, vy: float, vz: float)->float:
2     """
3     Parametros:
4         vx (float): Es la coordenada en x
5         vy (float): Es la coordenada en y
6         vz (float): Es la coordenada en z
7     Retorna:
8         float : es el modulo
9     """
10    return None

```

Algunos ejemplos de diálogo de este programa serían:

```

1 Input:
2 -1
3 -2
4 0
5 Output:
6 2.24

```

Listing 6: Ejemplo 1

```

1 Input:
2 -2
3 5
4 1
5 Output:
6 5.48

```

Listing 7: Ejemplo 2

```

1 Input:
2 4
3 8
4 3
5 Output:
6 9.43

```

Listing 8: Ejemplo 3

3. (5 points) **Evalúa el uso de estructuras de control selectivas**

Crea una función que clasifique la edad de una persona según los siguientes criterios:

- Si la edad es menor a 13: "Menor"
- Si la edad es mayor o igual a 13 y menor a 18: "Adolescente"
- Si la edad es mayor o igual a 18 y menor a 65: "Adulto"
- Si la edad es mayor o igual a 65: "Adulto Mayor"

Resuelva la función bajo el supuesto que el usuario ingresará siempre una edad válida, en el rango de 0 - 120.

A continuación se muestra la firma de la función:

```
1 def pregunta_3(edad: int) -> str:
2     """
3     Parametros:
4         edad (int): Edad de la persona.
5     Retorna:
6         str: Clasificacion de la edad.
7     """
8     return None
```

Algunos ejemplos de diálogo de este programa serían:

```
1 Input:
2 10
3
4 Output:
5 Menor
```

Listing 9: Ejemplo 1

```
1 Input:
2 15
3
4 Output:
5 Adolescente
```

Listing 10: Ejemplo 2

```
1 Input:
2 30
3
4 Output:
5 Adulto
```

Listing 11: Ejemplo 3

```
1 Input:
2 70
3
```

```
4 Output :  
5 Adulto Mayor
```

Listing 12: Ejemplo 4

4. (5 points) **Evalúa el uso de estructuras de control selectivas**

Desarrolle una función que calcule el Índice de Masa Corporal (IMC) a partir del peso y la altura de una persona, y clasifique el resultado en una de las siguientes categorías según la OMS:

- Utilizar la fórmula del IMC: $IMC = \text{peso} / (\text{altura} * \text{altura})$.
- Evaluar el IMC con estructuras condicionales:
 - Si el IMC es menor a 18.5, retornar "Bajo peso".
 - Si el IMC esta desde 18.5 y menos de 25, retornar "Normal".
 - Si el IMC está desde 25 y menos de 30, retornar "Sobrepeso".
 - Si el IMC es mayor o igual a 30, retornar "Obesidad".

A continuación se muestra la firma de la función:

```

1 def pregunta_4(peso: int, altura: float) -> str:
2     """
3     Parametros:
4         peso (float): Peso en kilogramos (kg).
5         altura (float): Altura en metros (m).
6     Retorna:
7         str : La categoria del IMC segun la OMS.
8     """
9     return None
    
```

Algunos ejemplos de diálogo de este programa serían:

```

1 Input :
2 50
3 1.60
4
5 Output:
6 Normal
    
```

Listing 13: Ejemplo 1

```

1 Input :
2 45
3 1.75
4
5 Output:
6 Bajo peso
    
```

Listing 14: Ejemplo 2

```

1 Input :
2 80
3 1.50
4
5 Output:
    
```

```
6 Obesidad
```

Listing 15: Ejemplo 3

```
1 Input :  
2 70  
3 1.80  
4  
5 Output :  
6 Normal
```

Listing 16: Ejemplo 4